

- e) Muros de contención de tierras para carreteras y ferrocarriles.
- f) Estribos de puentes de carretera y ferrocarril que no estén conectados rígidamente a las superestructuras, excepto las losas de estribos abiertos.
- g) Armadura activa y pasiva, en zonas en las que, bajo la combinación frecuente de acciones y P_k , aparezcan únicamente tensiones de compresión en las fibras extremas del hormigón.

6.8.4 Procedimiento de comprobación para armaduras pasivas y activas

(107) No es necesario comprobar a fatiga las armaduras activas exteriores y las no adherentes situadas dentro del canto de la sección de hormigón.

6.8.7 Comprobación del hormigón sometido a compresión o cortante

(101) La comprobación se tiene que llevar a cabo utilizando datos de tráfico, curvas S-N y modelos de carga especificados por la legislación específica vigente. Se puede utilizar un método simplificado basado en los valores λ para la comprobación de puentes de ferrocarril; véase el Apéndice NN.

Se debe aplicar la regla de Miner para la comprobación del hormigón, de acuerdo con la expresión $\sum_{i=1}^m \frac{n_i}{N_i} \leq 1$ donde:

- m = número de intervalos con amplitud constante
- n_i = número real de ciclos de amplitud constante en el intervalo “i”
- N_i = número máximo de ciclos de amplitud constante en el intervalo “i” que se pueden producir antes de la rotura. El valor de N_i puede venir dado por las curvas S-N o calcularse de acuerdo a un modelo simplificado utilizando la expresión (6.72) del Anejo 19, sustituyendo el coeficiente 0,43 por $(\log N_i)/14$ y transformando la desigualdad en la ecuación.

Así, se puede suponer una resistencia suficiente a la fatiga para el hormigón en compresión, si se cumple la siguiente condición:

$$\sum_{i=1}^m \frac{n_i}{N_i} \leq 1 \quad (6.105)$$

donde:

$$N_i = 10^{14 \left(\frac{1 - E_{cd,max,i}}{\sqrt{1 - R_i}} \right)} \quad (6.106)$$

$$R_i = \frac{E_{cd,min,i}}{E_{cd,max,i}} \quad (6.107)$$

$$E_{cd,min,i} = \frac{\sigma_{cd,min,i}}{f_{cd,fat}} \quad (6.108)$$

$$E_{cd,max,i} = \frac{\sigma_{cd,max,i}}{f_{cd,fat}} \quad (6.109)$$

donde:

- R_i es la relación entre tensiones
- $E_{cd,min,i}$ es el nivel relativo mínimo de tensiones de compresión
- $E_{cd,max,i}$ es el nivel relativo máximo de tensiones de compresión
- $f_{cd,fat}$ es el valor de cálculo de la resistencia a fatiga del hormigón, de acuerdo con (6.76)
- $\sigma_{cd,max,i}$ es la tensión máxima en un ciclo
- $\sigma_{cd,min,i}$ es la tensión mínima en un ciclo

$$f_{cd,fat} = k_1 \beta_{cc}(t_0) f_{cd} \left(1 - \frac{f_{ck}}{250}\right) \quad (6.76)$$

donde:

$\beta_{cc}(t_0)$ es un coeficiente que tiene en cuenta la resistencia del hormigón en el momento de aplicarse la primera carga (véase el apartado 3.1.2(6) del Anejo 19)

t_0 es el tiempo de comienzo en días de la carga cíclica en el hormigón

$k_1 = 0,85$.

NOTA: Véase el Apéndice NN para mayor información.

6.109 Elementos de membrana

(101) Los elementos de membrana se pueden utilizar para el cálculo de elementos bidimensionales de hormigón sometidos a una combinación de esfuerzos evaluados por medio de un análisis lineal de elementos finitos. Los elementos de membrana están sometidos únicamente a esfuerzos en su plano, designados como σ_{Edx} , σ_{Edy} y τ_{Edxy} , tal y como se muestra en la figura A21.6.106.

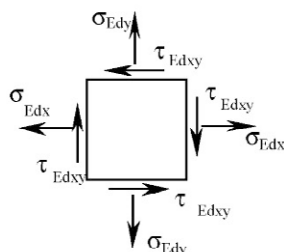


Figura A21.6.106 Elemento de membrana

(102) Los elementos de membrana pueden calcularse mediante la aplicación de la teoría de la plasticidad, utilizando una solución de límite inferior.

(103) El valor máximo para la resistencia del campo de compresiones tiene que definirse como una función de los valores de las tensiones principales:

- i) Si las tensiones principales son ambas de compresión, la compresión máxima en el campo de tensiones del hormigón es:

$$\sigma_{cdmax} = 0,85 f_{cd} \frac{1+3,80\alpha}{(1+\alpha)^2} \quad (6.110)$$

donde:

$\alpha \leq 1$ es la relación existente entre las dos tensiones principales.

- ii) Cuando se lleve a cabo un análisis con $\theta = \theta_{el}$ y al menos una tensión principal sea de tracción y no haya plastificado ninguna armadura, la compresión máxima en el campo de tensiones en el hormigón viene dada por:

$$\sigma_{cdmax} = f_{cd} \left[0,85 - \frac{\sigma_s}{f_{yd}} (0,85 - \nu) \right] \quad (6.111)$$

donde:

σ_s es la tensión máxima de tracción en la armadura, y ν se define en el apartado 6.2.2(6) del Anejo 19.

- iii) Cuando se lleve a cabo un análisis plástico y alguna armadura haya plastificado, la compresión máxima en el campo de tensiones en el hormigón es:

$$\sigma_{cdmax} = \nu f_{cd} (1 - 0,032|\theta - \theta_{el}|) \quad (6.112)$$

donde:

- θ_{el} (en grados sexagesimales) es la inclinación respecto del eje x de la tensión principal de compresión en el análisis elástico
- θ (en grados sexagesimales) es el ángulo que forma el campo plástico de compresiones (tensión principal de compresión) en ELU con el eje x .

En la expresión (6.112), el valor de $|\theta - \theta_{el}|$ debe limitarse a 15 grados.

7 Estados Límite de Servicio (ELS)

Son de aplicación las siguientes cláusulas del Anejo 19.

7.1 (1)	7.3.1 (4)	7.3.3 (3)	7.4.3 (1)
7.1 (2)	7.3.1 (6)	7.3.3 (4)	7.4.3 (2)
7.2 (1)	7.3.1 (7)	7.3.4 (2)	7.4.3 (3)
7.2 (3)	7.3.1 (8)	7.3.4 (3)	7.4.3 (4)
7.2 (4)	7.3.1 (9)	7.3.4 (4)	7.4.3 (5)
7.2 (5)	7.3.2 (1)	7.3.4 (5)	7.4.3 (6)
7.3.1 (1)	7.3.2 (3)	7.4.1 (1)	7.4.3 (7)
7.3.1 (2)	7.3.2 (4)	7.4.1 (2)	
7.3.1 (3)	7.3.3 (2)		

7.2 Limitación de tensiones

(102) Se pueden producir fisuras longitudinales si el nivel de tensiones bajo la combinación característica de cargas supera un valor crítico. Dicha fisuración puede suponer una reducción de la durabilidad. En ausencia de otras medidas, tales como un incremento del recubrimiento de la armadura en la zona de compresión o un confinamiento por armadura transversal, puede ser adecuado limitar la tensión de compresión a un valor $k_1 f_{ck}$ en áreas expuestas a ambientes con clases de exposición XD, XF y XS (véase la tabla 27.1a del Capítulo 7 del Código Estructural), donde $k_1 = 0,6$ y el incremento máximo será del 10%.

7.3 Control de la fisuración

7.3.1 Consideraciones generales

(105) Se debe establecer un valor límite del ancho de fisura calculado w_{max} , teniendo en cuenta la naturaleza y la función prevista de la estructura, así como los costes de limitación de la fisuración. Debido a la naturaleza aleatoria del fenómeno de fisuración, no es posible predecir los anchos reales de fisura. Sin embargo, si el ancho de fisura calculado de acuerdo con los modelos que se indican en este anejo se limita a los valores que se establecen en la tabla 27.2 del Código Estructural, es poco probable que se vea afectado el comportamiento de la estructura.

Los valores de w_{max} y la aplicación del límite de descompresión se establecen en la tabla 27.2 del Código Estructural.

El estado límite de descompresión consiste en la comprobación de que, bajo la combinación de acciones correspondientes, el hormigón situado en el borde de las vainas de los tendones adherentes permanece comprimido.

(110) En algunos casos puede ser necesario comprobar y controlar la fisuración por cortante en las almas.

NOTA: Se puede encontrar mayor información en el Apéndice QQ.

7.3.2 Áreas mínimas de armadura

(102) A menos que un cálculo más riguroso demuestre que es adecuado emplear un área menor, las áreas mínimas de armadura se pueden calcular como sigue. En secciones perfiladas como vigas en T y vigas cajón, la armadura mínima tiene que obtenerse para cada una de las partes individuales de la sección (almas y alas).

$$A_{s,min}\sigma_s = k_c k_{fct,eff} A_{ct} \quad (7.1)$$

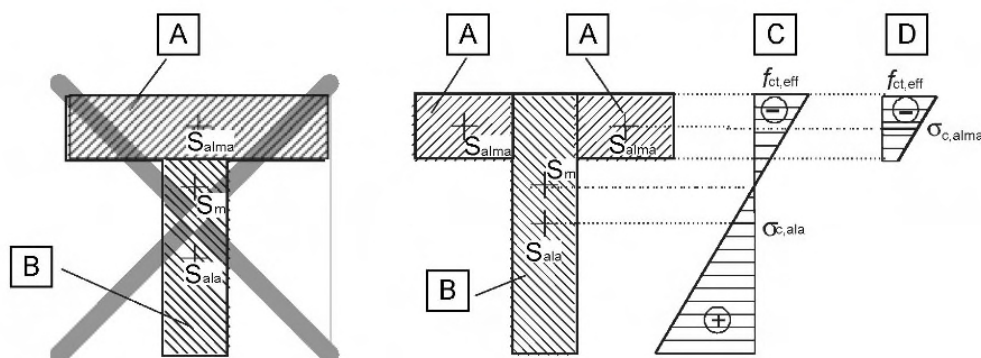
donde:

$A_{s,min}$ es el área mínima de armadura pasiva dentro de la zona de tracción

A_{ct} es el área de hormigón dentro de la zona traccionada. La zona traccionada es aquella parte de la sección que se calcula para trabajar en tracción en el momento inmediatamente anterior a la formación de la primera fisura.

En secciones en T y vigas cajón, la división en partes debe realizarse como se indica en la figura A21.7.101.

Distribución de tensiones en flexión simple: Tensiones en la sección



- A Componente de sección "ala"
- B Componente de sección "alma"
- C "Alma"
- D "Ala"

Figura A21.7.101 Ejemplo de división de una sección en T para el análisis de la fisuración

σ_s es el valor absoluto de la tensión máxima permitida en la armadura inmediatamente después de la formación de la fisura. Puede tomarse igual al límite elástico de la armadura f_{yk} . Sin embargo, puede ser necesario un valor inferior para satisfacer los límites relativos al ancho de fisura, de acuerdo con el diámetro máximo de la barra o la separación máxima entre ellas (véase el apartado 7.3.3(2) del Anejo 19).

$f_{ct,eff}$ es el valor medio de la resistencia efectiva a tracción del hormigón en el momento en el que se espera que aparezcan las primeras fisuras:

$f_{ct,eff} = f_{ctm}$ o un valor inferior ($f_{ctm}(t)$), si se espera la fisuración antes de los 28 días

k es un coeficiente que considera el efecto de las tensiones no uniformes autoequilibradas, lo que lleva a una reducción de los esfuerzos de coacción:

= 1,0 para almas con $h \leq 300 \text{ mm}$ o alas con ancho menor que 300 mm

= 0,65 para almas con $h \geq 800 \text{ mm}$ o alas con ancho mayor que 800 mm

se puede interpolar para obtener valores intermedios

k_c es un coeficiente que tiene en cuenta la distribución de tensiones dentro de la sección en momento inmediatamente anterior a la fisuración, así como el cambio del brazo mecánico:

Para tensión pura $k_c = 1,0$

Para flexión simple o compuesta:

- Para secciones rectangulares y almas de secciones cajón y secciones en T:

$$k_c = 0,4 \cdot \left[1 - \frac{\sigma_c}{k_1(h/h^*)f_{ct,eff}} \right] \leq 1 \quad (7.2)$$

- Para alas de secciones cajón y secciones en T:

$$k_c = 0,9 \frac{F_{cr}}{A_{ct}f_{ct,eff}} \geq 0,5 \quad (7.3)$$

donde:

σ_c es la tensión media del hormigón que actúa sobre la parte de la sección considerada:

$$\sigma_c = \frac{N_{Ed}}{bh} \quad (7.4)$$

N_{Ed} es el esfuerzo axial en el Estado Límite de Servicio que actúa sobre la parte de la sección considerada (positivo para compresión). Habrá que determinar N_{Ed} considerando los valores característicos de pretensado y de los esfuerzos normales bajo la correspondiente combinación de acciones

h^* $h^* = h$ para $h < 1,0 \text{ m}$

$h^* = 1,0 \text{ m}$ para $h \geq 1,0 \text{ m}$

k_1 es un coeficiente que tiene en cuenta el efecto de los esfuerzos normales en la distribución de tensiones:

$k_1 = 1,5$ si N_{Ed} es un esfuerzo de compresión

$k_1 = \frac{2h^*}{3h}$ si N_{Ed} es un esfuerzo de tracción

F_{cr} es el valor absoluto de la fuerza de tracción dentro del ala en el momento inmediatamente anterior a la fisuración, debido al momento flector de fisuración, calculado con $f_{ct,eff}$.

(105) Para puentes, en el dimensionamiento de la armadura mínima, para controlar la retracción, el valor de $f_{ct,eff}$ en la expresión (7.1) debe tomarse como el mayor valor entre $2,9 \text{ N/mm}^2$ o $f_{ctm}(t)$.

7.3.3 Control de la fisuración sin cálculos directos

(101) El control de la fisuración sin cálculos directos puede realizarse por medio de los métodos simplificados establecidos en el Anejo 19 del Código Estructural, apartados 7.3.3(2) a (4).

7.3.4 Cálculo de la abertura de fisura

(101) El cálculo de la abertura de fisura se puede realizar mediante la utilización del método establecido en el apartado 7.3.4 del Anejo 19 del Código Estructural.

7.4 Control de deformaciones

7.4.1 Consideraciones generales

Los puntos (3), (4), (5) y (6) del apartado 7.4.1 del Anejo 19 del Código Estructural no son de aplicación.

8 Definición de los detalles de proyecto de las armaduras pasivas y activas – Generalidades

Son de aplicación las siguientes cláusulas del Anejo 19 del Código Estructural.

8.1 (1)	8.7.5.1 (1)	8.10.3 (1)
8.1 (2)	8.7.5.1 (2)	8.10.3 (2)
8.1 (3)	8.7.5.1 (3)	8.10.3 (3)
8.1 (4)	8.7.5.1 (4)	8.10.3 (5)
8.2 (1)	8.7.5.1 (5)	8.10.4 (1)
8.2 (2)	8.7.5.1 (6)	8.10.4 (2)
8.2 (3)	8.7.5.1 (7)	8.10.4 (3)
8.2 (4)	8.7.5.2 (1)	8.10.4 (4)
8.3 (1)	8.8 (1)	8.10.5 (1)
8.3 (2)	8.8 (2)	8.10.5 (2)
8.3 (3)	8.8 (3)	8.10.5 (3)
8.4.1 (1)	8.8 (4)	8.10.5 (4)
8.4.1 (2)	8.8 (5)	
8.4.1 (3)	8.8 (6)	
8.4.1 (4)	8.8 (7)	
8.4.1 (5)	8.8 (8)	
8.4.1 (6)	8.9.1 (2)	
8.4.2 (1)	8.9.1 (3)	
8.4.2 (2)	8.9.1 (4)	
8.4.3 (1)	8.9.2 (1)	
8.4.3 (2)	8.9.2 (2)	
8.4.3 (3)	8.9.2 (3)	
8.4.3 (4)	8.9.3 (1)	
8.4.4 (1)	8.9.3 (2)	
8.4.4 (2)	8.9.3 (3)	
8.5 (1)	8.10.1.1 (1)	
8.5 (2)	8.10.1.2 (1)	
8.6 (1)	8.10.1.2 (2)	
8.6 (2)	8.10.1.3 (1)	
8.6 (3)	8.10.1.3 (2)	
8.6 (4)	8.10.1.3 (3)	
8.6 (5)	8.10.2.1 (1)	
8.7.1 (1)	8.10.2.2 (1)	
8.7.2 (1)	8.10.2.2 (2)	
8.7.2 (2)	8.10.2.2 (3)	
8.7.2 (3)	8.10.2.2 (4)	
8.7.2 (4)	8.10.2.2 (5)	

8.7.3 (1)	8.10.2.3 (1)
8.7.4.1 (1)	8.10.2.3 (2)
8.7.4.1 (2)	8.10.2.3 (3)
8.7.4.1 (3)	8.10.2.3 (4)
8.7.4.1 (4)	8.10.2.3 (5)
8.7.4.2 (1)	8.10.2.3 (6)

8.9 Grupos de barras

8.9.1 Generalidades

(101) Salvo que se especifique lo contrario, las reglas para las barras individuales se pueden aplicar igualmente a los grupos de barras. En un grupo, todas las barras deben tener las mismas características (tipo y calidad). Se pueden agrupar barras de diferentes tamaños en grupos en los cuales la relación entre los diámetros no sea superior a 1,7.

8.10 Armaduras de pretensado

8.10.3 Zonas de anclaje de elementos postesados

(104) Se deben evaluar los esfuerzos de tracción debidos a fuerzas concentradas por medio de un modelo de bielas y tirantes, u otros modelos que los representen de manera apropiada (véase el apartado 6.5 del Anejo 19). Se debe disponer la armadura suponiendo que va a trabajar con su resistencia de cálculo. Si la tensión en la armadura se limita a 250 N/mm^2 , no será necesario realizar la comprobación de la abertura de fisuras.

(106) Deben tenerse en cuenta consideraciones particulares en el dimensionamiento de zonas de anclaje donde se vayan a anclar dos o más armaduras activas.

NOTA: Se puede encontrar mayor información en el Apéndice J.

8.10.4 Anclajes y empalmes para tendones de pretensado

(105) Se debe evitar el empalme de las armaduras activas en un porcentaje mayor a un $X = 100\%$ en una sección, a menos que:

- se disponga una armadura mínima continua, de acuerdo a la expresión 7.1 del Anejo 19 del Código Estructural (apartado 7.3.2), o
- exista una tensión residual mínima de compresión de 3 N/mm^2 en la sección bajo la combinación característica de acciones.

Cuando parte de las armaduras activas estén unidas con empalmes en una sección particular, el resto de armaduras activas no pueden estar unidas con empalmes dentro de una distancia "a" de dicha sección.

Los valores de "a" a utilizar se establecen en la tabla A21.8.101.

Tabla A21.8.101 Distancia mínima entre secciones cuyos tendones se empalman con acopladores

Canto de la sección "h"	Distancia "a"
$\leq 1,5 \text{ m}$	$1,5 \text{ m}$
$1,5 \text{ m} < h < 3,0 \text{ m}$	$a = h$
$\geq 3,0 \text{ m}$	$3,0 \text{ m}$

(106) Si las losas se encuentran pretensadas en su dirección transversal, se debe prestar una atención especial a la disposición del pretensado, para conseguir una distribución razonablemente uniforme del mismo.

(107) En un ambiente agresivo, habrá que evitar disponer las aberturas y huecos necesarios para aplicar el tesado a las armaduras activas en la cara superior de las losas de calzada. En circunstancias excepcionales, donde vayan a existir aberturas y huecos en la cara superior de las losas de calzada, deben tomarse medidas adecuadas que aseguren la durabilidad.

(108) Si las armaduras activas están ancladas a una junta de construcción o dentro de un elemento de hormigón (en una correa externa, dentro de un hueco o totalmente en el interior del elemento), será necesario comprobar que existe una tensión residual mínima de compresión de al menos 3 N/mm² en la dirección de la fuerza del pretensado anclado, bajo la combinación frecuente de acciones. Si no se cumple dicha tensión residual mínima, será necesario disponer la armadura necesaria para absorber la tracción local detrás del anclaje. No se requiere la comprobación de la tensión residual si la armadura activa se empalma al anclaje considerado.

9 Definición de los detalles de proyecto de los elementos estructurales y reglas particulares

Son de aplicación las siguientes cláusulas del Anejo 19 del Código Estructural.

9.1 (1)	9.2.3 (1)	9.4.2 (1)	9.8.1 (1)
9.1 (2)	9.2.3 (2)	9.4.3 (1)	9.8.1 (2)
9.2.1.1 (1)	9.2.3 (3)	9.4.3 (2)	9.8.1 (4)
9.2.1.1 (2)	9.2.3 (4)	9.4.3 (3)	9.8.1 (5)
9.2.1.1 (3)	9.2.4 (1)	9.4.3 (4)	9.8.2.1 (1)
9.2.1.1 (4)	9.2.5 (1)	9.5.1 (1)	9.8.2.1 (2)
9.2.1.2 (1)	9.2.5 (2)	9.5.2 (1)	9.8.2.1 (3)
9.2.1.2 (2)	9.3 (1)	9.5.2 (2)	9.8.2.2 (1)
9.2.1.2 (3)	9.3.1.1 (1)	9.5.2 (3)	9.8.2.2 (2)
9.2.1.3 (1)	9.3.1.1 (2)	9.5.2 (4)	9.8.2.2 (3)
9.2.1.3 (2)	9.3.1.1 (3)	9.5.3 (2)	9.8.2.2 (4)
9.2.1.3 (3)	9.3.1.1 (4)	9.5.3 (3)	9.8.2.2 (5)
9.2.1.3 (4)	9.3.1.2 (1)	9.5.3 (4)	9.8.3 (1)
9.2.1.4 (1)	9.3.1.2 (2)	9.5.3 (5)	9.8.3 (2)
9.2.1.4 (2)	9.3.1.3 (1)	9.5.3 (6)	9.8.4 (1)
9.2.1.4 (3)	9.3.1.4 (1)	9.6.1 (1)	9.8.4 (2)
9.2.1.5 (1)	9.3.1.4 (2)	9.6.2 (1)	9.8.5 (1)
9.2.1.5 (2)	9.3.2 (1)	9.6.2 (2)	9.8.5 (2)
9.2.1.5 (3)	9.3.2 (2)	9.6.2 (3)	9.8.5 (3)
9.2.2 (3)	9.3.2 (3)	9.6.3 (1)	9.8.5 (4)
9.2.2 (4)	9.3.2 (4)	9.6.3 (2)	9.9 (1)
9.2.2 (5)	9.3.2 (5)	9.6.4 (1)	9.9 (2)

9.2.2 (6)	9.4.1 (1)	9.6.4 (2)
9.2.2 (7)	9.4.1 (2)	9.7 (1)
9.2.2 (8)	9.4.1 (3)	9.7 (3)

9.1 Generalidades

(103) Con el fin de prevenir una rotura frágil, fisuras demasiado amplias y resistir los esfuerzos derivados de la coacción de acciones, se deben disponer áreas mínimas de armadura.

9.2 Vigas

9.2.2 Armadura de cortante

(101) La armadura de cortante tiene que formar un ángulo α comprendido entre 45° y 90° con el eje longitudinal del elemento estructural.

El punto (2) del apartado 9.2.2 del Anejo 19 del Código Estructural no es de aplicación.

9.5 Pilares

9.5.3 Armadura transversal

(101) El diámetro de la armadura transversal (cercos, ganchos en U o armadura helicoidal) no puede ser menor que el mayor valor entre $\phi_{min} = 10 \text{ mm}$ y un cuarto del diámetro máximo de las barras longitudinales. El diámetro de los alambres de la malla electrosoldada empleada como armadura transversal no puede ser inferior a $\phi_{min, mesh} = 10 \text{ mm}$.

9.7 Vigas de gran canto

(102) La distancia entre dos barras adyacentes de la malla no será superior a s_{mesh} . El valor a utilizar para s_{mesh} es el menor valor entre el espesor del alma y 300 mm .

9.8 Cimentaciones

9.8.1 Encepados

(103) La armadura principal de tracción destinada a resistir los efectos de las acciones se debe concentrar en las zonas de tracción situadas entre las cabezas de los pilotes. Las barras tendrán un diámetro mínimo $d_{min} = 12 \text{ mm}$. Si el área de esta armadura es al menos igual a la armadura mínima, se puede prescindir de las barras distribuidas uniformemente en la superficie inferior del elemento.

10 Reglas adicionales para elementos estructurales y estructuras de hormigón prefabricado

Son de aplicación las siguientes cláusulas del Anejo 19 del Código Estructural.

10.1.1	10.9.2 (1)	10.9.4.2 (1)	10.9.5.1 (5)
10.2 (1)	10.9.2 (2)	10.9.4.2 (2)	10.9.5.2 (1)
10.2 (2)	10.9.3 (1)	10.9.4.2 (3)	10.9.5.2 (2)
10.2 (3)	10.9.3 (2)	10.9.4.3 (1)	10.9.5.2 (3)
10.3.1.1 (1)	10.9.3 (3)	10.9.4.3 (2)	10.9.5.3 (1)
10.3.1.1 (2)	10.9.3 (4)	10.9.4.3 (3)	10.9.5.3 (2)

10.3.1.1 (3)	10.9.3 (5)	10.9.4.3 (4)	10.9.5.3 (3)
10.3.1.2 (1)	10.9.3 (6)	10.9.4.3 (5)	10.9.6.1 (1)
10.3.1.2 (2)	10.9.3 (7)	10.9.4.3 (6)	10.9.6.2 (1)
10.3.1.2 (3)	10.9.3 (8)	10.9.4.4 (1)	10.9.6.2 (2)
10.3.2.2 (1)	10.9.3 (9)	10.9.4.5 (1)	10.9.6.2 (3)
10.3.2.2 (2)	10.9.3 (10)	10.9.4.5 (2)	10.9.6.3 (1)
10.5.1 (1)	10.9.3 (11)	10.9.4.6 (1)	10.9.6.3 (2)
10.5.1 (2)	10.9.3 (12)	10.9.4.7 (1)	10.9.6.3 (3)
10.5.1 (3)	10.9.4.1 (1)	10.9.5.1 (1)	
10.5.2 (1)	10.9.4.1 (2)	10.9.5.1 (2)	
10.9.1 (1)	10.9.4.1 (3)	10.9.5.1 (3)	
10.9.1 (2)	10.9.4.1 (4)	10.9.5.1 (4)	

10.1 Generalidades

(101) Las reglas de este apartado son de aplicación en estructuras construidas parcial o totalmente con elementos de hormigón prefabricado y son complementarias a las reglas de otras secciones. Otros aspectos relacionados con los detalles constructivos, la producción y el montaje se establecen en las normas específicas de productos.

11 Estructuras de hormigón ligero

Son de aplicación las siguientes cláusulas del Anejo 19 del Código Estructural.

11.1	11.3.2 (1)	11.3.7 (1)	11.6.4.2 (1)
11.1.1 (1)	11.3.2 (2)	11.4.1 (1)	11.6.4.2 (2)
11.1.1 (2)	11.3.3 (1)	11.4.2 (1)	11.6.5 (1)
	11.3.3 (2)	11.5.1	11.6.6 (1)
	11.3.3 (3)	11.6.1 (1)	11.7 (1)
11.1.2 (1)	11.3.4 (1)	11.6.1 (2)	11.8.1 (1)
11.2 (1)	11.3.5 (1)	11.6.2 (1)	11.8.2 (1)
11.3.1 (1)	11.3.5 (2)	11.6.3.1 (1)	11.10 (1)
11.3.1 (2)	11.3.6 (1)	11.6.4.1 (1)	
11.3.1 (3)	11.3.6 (2)	11.6.4.1 (2)	

11.9 Disposiciones constructivas de los elementos y reglas particulares

(101) Normalmente, el diámetro de las barras embebidas en hormigón ligero no puede superar el valor de 32 mm. En este tipo de hormigones, el grupo de barras no puede estar compuesto por más de dos barras y el diámetro equivalente no puede exceder los 45 mm.

12 Estructuras de hormigón en masa y ligeramente armadas

Son de aplicación todas las cláusulas del Anejo 19 del Código Estructural.

113 Consideración en el proyecto del proceso constructivo

113.1 Generalidades

(101) Para puentes contruidos por fases, el proyecto debe tener en cuenta el procedimiento constructivo en las circunstancias siguientes:

- a) Cuando aparezcan esfuerzos distintos a los que se producen en la estructura ya finalizada en alguna sección estructural durante las fases de construcción (por ejemplo, en la construcción de un tablero empujado, o en pilas de puentes contruidas por voladizos sucesivos),
- b) Cuando se produzca una redistribución de esfuerzos por efectos reológicos o por cambios en la disposición estructural durante el proceso de construcción (por ejemplo, en puentes continuos contruidos vano a vano sobre cimbra o por voladizos),
- c) Cuando la redistribución de tensiones debidas a efectos reológicos esté causada por cambios en las secciones estructurales durante el proceso de construcción (por ejemplo, en tableros compuestos por vigas prefabricadas y losa hormigonada in situ),
- d) Cuando el montaje o la secuencia de hormigonado pueda tener una influencia sobre la estabilidad de la estructura durante su construcción sobre los esfuerzos en la estructura ya finalizada, o sobre la geometría de la estructura ya finalizada.

(102) En estructuras en las cuales sean de aplicación alguna de las circunstancias descritas en los párrafos (101) a) a d), se deben comprobar los Estados Límite de Servicio y Estados Límite Últimos en las fases de construcción.

(103) En estructuras en las cuales sean de aplicación las circunstancias descritas en los párrafos (101) b) o c), se deben determinar los valores diferidos de los esfuerzos o las tensiones a partir de un análisis de redistribución de efectos. Se puede utilizar un método paso a paso o bien métodos aproximados para estos cálculos.

(104) En estructuras en las cuales sean de aplicación las circunstancias descritas en el párrafo (101) d), el montaje y los procedimientos o secuencias de hormigonado tienen que indicarse en los planos, o bien detallarse en un documento que explique el proceso constructivo.

113.2 Acciones durante la ejecución

(101) Las acciones a considerar durante la ejecución se indican en la reglamentación específica vigente.

(102) Para la comprobación en Estado Límite Último del equilibrio estructural para puentes formados por dovelas contruidos por voladizos sucesivos, se tiene que considerar la presión desequilibrada del viento. Se debe considerar una presión vertical ascendente u horizontal de al menos $x = 200 \text{ N/m}^2$ actuando en uno de los voladizos.

(103) Para la comprobación de los Estados Límite Últimos en puentes contruidos in situ mediante voladizos sucesivos, se debe considerar una acción accidental derivada de una caída del encofrado. Dicha acción tiene que incluir los efectos dinámicos. Se supone que la caída del encofrado se puede producir en cualquier fase de construcción (movimiento, hormigonado, etc.).

(104) Para construcción por voladizos sucesivos con dovelas prefabricadas, se debe tener en cuenta una caída accidental de una de las dovelas.

(105) Para puentes empujados se deben considerar las deformaciones impuestas.

113.3 Criterio de comprobación

113.3.1 Estados Límite Últimos

(101) Véase el apartado 6 de este anejo.

113.3.2 Estados Límite de Servicio

(101) Las comprobaciones para las fases de ejecución serán las mismas que las que se realizan para la estructura una vez terminada, con las siguientes excepciones.

(102) No es necesario aplicar los criterios de comportamiento en servicio de la estructura finalizada para las fases intermedias de ejecución, siempre que ello no afecte a la durabilidad y al acabado final de la estructura (por ejemplo, las deformaciones).

(103) Para puentes o elementos de puentes en los cuales el estado límite de fisuración se compruebe bajo la combinación cuasi-permanente o frecuente de acciones sobre la estructura finalizada, se permiten tensiones de tracción menores que $k_{f_{ctm}}(t)$ bajo la combinación cuasi-permanente de acciones durante la ejecución, tomando $k = 1,0$.

(104) Para puentes o elementos de puentes en los cuales se compruebe el estado límite de fisuración bajo la combinación frecuente de acciones sobre la estructura finalizada, el estado límite de fisuración tiene que comprobarse bajo la combinación cuasi-permanente de acciones durante la ejecución.

Apéndice A Recomendaciones para la modificación de los coeficientes parciales de los materiales

Son de aplicación todas las cláusulas del Anejo 19 del Código Estructural.

Apéndice B Métodos recomendados para estimar la deformación de fluencia y retracción

Las siguientes cláusulas del Anejo 19 del Código Estructural son de aplicación para el hormigón convencional, con excepción de las secciones particulares de gran espesor (véase a continuación).

B.1 (1)

B.1 (2)

B.1 (3)

B.2 (1)

El apartado B.2 es de aplicación específicamente al hormigón de altas prestaciones, fabricado con cementos de Clase R, con resistencia superior a la de los hormigones de resistencia característica f_{ck} 50 N/mm², con o sin humo de sílice. En general, los métodos que se indican en el apartado B.2 son preferibles a los que se establecen en el Anejo 19 del Código Estructural para los hormigones referidos anteriormente y para elementos de gran espesor, en los que la cinética de la fluencia básica y la fluencia por secado es bastante diferente.

B.100 Generalidades

(101) Este apéndice puede utilizarse para calcular la fluencia y la retracción, incluyendo su evolución en el tiempo. Sin embargo, los valores experimentales pueden mostrar una dispersión de $\pm 30\%$ con relación a los valores de fluencia y retracción que se obtienen de acuerdo a este apéndice. Cuando se requiera una mayor precisión, debido a la sensibilidad estructural a la fluencia y/o retracción, debe realizarse una evaluación experimental de dichos efectos y de la evolución de las deformaciones diferidas. El apartado B.104 incluye indicaciones para la estimación experimental de los coeficientes de fluencia y retracción.

(102) En el apartado B.103 se presenta un método alternativo para evaluar la fluencia y la retracción para hormigones de alta resistencia ($f_{ck} > 50$ N/mm²). Dicho método alternativo tiene en cuenta el efecto de la adición de humo de sílice y aumenta significativamente la precisión de la estimación.

(103) Además, las expresiones para la fluencia en los apartados B.100 y B.103 son válidas cuando el valor medio de la resistencia en probeta cilíndrica del hormigón en el momento de la puesta en carga $f_{cm}(t_0)$ es mayor que $0,6f_{cm}(f_{cm}(t_0) > 0,6f_{cm})$.

Cuando el hormigón se cargue a edades tempranas, con un desarrollo significativo de la resistencia al comienzo del periodo de carga, debe realizarse una estimación específica del coeficiente de fluencia. Dicha estimación tiene que basarse en un método experimental y la obtención de una expresión matemática para la fluencia debe basarse en las indicaciones que se incluyen en el apartado B.104.

(104) La formulación, así como la estimación experimental de la fluencia y retracción, se basa en datos recogidos a lo largo de periodos de tiempo limitados. La extrapolación de dichos resultados para evaluaciones a muy largo plazo (por ejemplo, cien años) produce errores adicionales asociados a las expresiones matemáticas utilizadas en dicha extrapolación. Cuando la sobreestimación de las deformaciones diferidas produzca un incremento de la seguridad, y cuando el proyecto lo justifique, la fluencia y retracción, determinadas sobre la base de la formulación o estimación experimental, deben multiplicarse por un coeficiente de seguridad, según se indica en el apartado B.105.

B.103 Hormigón de Alta Resistencia

(101) En el caso del hormigón de alta resistencia (HAR), es decir, un hormigón con $f_{ck} \geq 55$ N/mm², el modelo descrito en este punto debe utilizarse para obtener una mayor coherencia con los datos experimentales, cuando se disponga de la información requerida para aplicar el modelo. Para un HAR sin humo de sílice, la fluencia es generalmente mayor que la estimada a través de las expresiones medias del apartado B.100. Cuando el porcentaje de árido sea inferior al 67%, lo cual puede ser más

frecuente en el caso de hormigones autocompactantes, no debe utilizarse la formulación propuesta en este apartado sin una comprobación.

(102) El modelo distingue entre deformaciones que se producen en el hormigón sin pérdida de humedad y la deformación adicional debida al secado. Se proporcionan en esta cláusula dos expresiones para la retracción y otras dos para la fluencia. Los componentes de la deformación diferida son:

- Retracción autógena.
- Retracción por secado.
- Fluencia básica.
- Fluencia por secado.

Esta clasificación distingue los fenómenos que se rigen por diferentes mecanismos físicos. La retracción autógena está relacionada con el proceso de hidratación, mientras que la retracción por secado, que se debe a intercambios de humedad, está asociada al ambiente en el que se encuentra la estructura.

(103) Se proporciona una formulación específica para el hormigón con humo de sílice (HHS). A efectos de este apartado, se considera como hormigón con humo de sílice aquel que contenga una cantidad de humo de sílice de al menos el 5% del contenido de cemento en peso.

B.103.1 Retracción autógena

(101) La velocidad de hidratación rige la cinética de la retracción autógena. Por lo tanto, la velocidad de endurecimiento controla la evolución del fenómeno. El cociente $f_{cm}(t)/f_{ck}$, conocido como madurez del hormigón joven, se toma como variable principal antes de los 28 días. La retracción se puede despreciar para una madurez inferior a 0,1. Para edades superiores a los 28 días, la variable que gobierna la evolución de la retracción autógena es el tiempo.

El modelo para la evaluación de la retracción autógena es el siguiente:

- Para $t < 28$ días,

$$\text{Si } \frac{f_{cm}(t)}{f_{ck}} < 0,1 \quad \varepsilon_{ca}(t) = 0 \quad (\text{B.113})$$

$$\text{Si } \frac{f_{cm}(t)}{f_{ck}} \geq 0,1 \quad \varepsilon_{ca}(t) = (f_{ck} - 20) \left(2,2 \frac{f_{cm}(t)}{f_{ck}} - 0,2 \right) 10^{-6} \quad (\text{B.114})$$

donde:

ε_{ca} es la retracción autógena que se produce entre la colocación y un tiempo t . En los casos en los que se desconozca la resistencia $f_{cm}(t)$, se puede evaluar de acuerdo con el apartado 3.1.2(6) del Anejo 19 del Código Estructural.

- Para $t \geq 28$ días,

$$\varepsilon_{ca}(t) = (f_{ck} - 20) [2,8 - 1,1 \exp(-t/96)] 10^{-6} \quad (\text{B.115})$$

Por lo tanto, de acuerdo con este modelo, el 97% de la retracción autógena total se produce transcurridos 3 meses desde la puesta en obra del hormigón.

B.103.2 Retracción por secado

La formulación de este apartado es de aplicación para valores de la humedad relativa (HR) inferiores al 80%.

(101) La expresión para la retracción por secado es la siguiente:

$$\varepsilon_{cd}(t) = \frac{K(f_{ck})[72 \exp(-0,046f_{ck}) + 75 - HR](t - t_s)10^{-6}}{(t - t_s) + \beta_{cd}h_0^2} \quad (\text{B.116})$$

con:

$$\begin{aligned}
 K(f_{ck}) &= 18 && \text{si } f_{ck} \leq 55 \text{ N/mm}^2 \\
 K(f_{ck}) &= 30 - 0,21f_{ck} && \text{si } f_{ck} > 55 \text{ N/mm}^2 \\
 \beta_{cd} &= 0,007 && \text{para hormigón con humo de sílice} \\
 \beta_{cd} &= 0,021 && \text{para hormigón sin humo de sílice}
 \end{aligned}$$

B.103.3 Fluencia

La formulación de este apartado es de aplicación para valores de la humedad relativa (HR) inferiores al 80%.

(101) La deformación de fluencia $\varepsilon_{cc}(t, t_0)$, es decir, la suma de la fluencia básica y la fluencia por secado, puede calcularse mediante la siguiente expresión:

$$\varepsilon_{cc}(t, t_0) = \frac{\sigma(t_0)}{E_c} [\varphi_b(t, t_0) + \varphi_d(t, t_0)] \quad (\text{B.117})$$

B.103.4 Fluencia básica

(101) El coeficiente de fluencia básica a tiempo infinito del hormigón con humo de sílice depende de la resistencia en la edad de puesta en carga $f_{cm}(t_0)$. Además, cuanto más joven es el hormigón en el momento de puesta en carga, más rápida es la deformación. Sin embargo, esta tendencia no se ha observado para el hormigón sin humo de sílice, para el que se supone que el coeficiente de fluencia permanece constante con un valor medio de 1,4. Por consiguiente, el término cinético es función de la madurez, expresada por medio de la relación $f_{cm}(t)/f_{ck}$. La ecuación es:

$$\varphi_b(t, t_0) = \varphi_{b0} \frac{\sqrt{t-t_0}}{[\sqrt{t-t_0} + \beta_{bc}]} \quad (\text{B.118})$$

$$\begin{aligned}
 \text{con: } \varphi_{b0} &= \frac{3,6}{f_{cm}(t_0)^{0,37}} && \text{para hormigón con humo de sílice} \\
 \varphi_{b0} &= 1,4 && \text{para hormigón sin humo de sílice}
 \end{aligned} \quad (\text{B.119})$$

$$\begin{aligned}
 \text{y } \beta_{bc} &= 0,37 \exp\left(2,8 \cdot \frac{f_{cm}(t_0)}{f_{ck}}\right) && \text{para hormigón con humo de sílice} \\
 \beta_{bc} &= 0,4 \exp\left(3,1 \cdot \frac{f_{cm}(t_0)}{f_{ck}}\right) && \text{para hormigón sin humo de sílice}
 \end{aligned} \quad (\text{B.120})$$

B.103.5 Fluencia por secado

La formulación de este apartado es de aplicación para valores de la humedad relativa (HR) inferiores al 80%.

(101) La fluencia por secado, que es muy baja en hormigones con humo de sílice, se evalúa con referencia a la retracción por secado que se produce durante el mismo periodo. El coeficiente de fluencia por secado se puede expresar mediante la ecuación simplificada siguiente:

$$\varphi_d(t, t_0) = \varphi_{d0} [\varepsilon_{cd}(t) - \varepsilon_{cd}(t_0)] \quad (\text{B.121})$$

con:

$$\begin{aligned}
 \varphi_{d0} &= 1000 && \text{para hormigón con humo de sílice} \\
 \varphi_{d0} &= 3200 && \text{para hormigón sin humo de sílice}
 \end{aligned}$$

B.104 Procedimiento experimental de identificación

(101) Para poder evaluar con mayor precisión las deformaciones diferidas, puede ser necesario identificar los parámetros incluidos en los modelos que describen la fluencia y retracción a través de

mediciones experimentales. Se puede utilizar el siguiente procedimiento, basado en la determinación experimental de los coeficientes empleados en la formulación del apartado B.103.

(102) Los datos experimentales pueden obtenerse a partir de ensayos adecuados de retracción y fluencia, ambos en condiciones autógenas y de secado. Las mediciones se deben obtener bajo condiciones controladas y con un registro de al menos 6 meses.

B.104.1 Retracción autógena

(101) El modelo para la retracción autógena se divide en dos partes.

- Para $t < 28$ días,

$$\text{Si } \frac{f_{cm}(t)}{f_{ck}} \geq 0,1; \quad \varepsilon_{ca}(t) = \beta_{ca1}(f_{ck} - 20) \left(2,2 \cdot \frac{f_{cm}(t)}{f_{ck}} - 0,2 \right) 10^{-6} \quad (\text{B.122})$$

El parámetro β_{ca1} se debe seleccionar de modo que se reduzca al mínimo la suma de los cuadrados de las diferencias entre la estimación del modelo y los resultados experimentales desde el comienzo de las mediciones hasta los 28 días.

- Para $t \geq 28$ días,

$$\varepsilon_{ca}(t) = \beta_{ca1}(f_{ck} - 20)[\beta_{ca2} - \beta_{ca3} \exp(-t/\beta_{ca4})]10^{-6} \quad (\text{B.123})$$

Los parámetros β_{ca2} , β_{ca3} y β_{ca4} deben seleccionarse utilizando el mismo método empleado para obtener el parámetro β_{ca1} .

B.104.2 Retracción por secado

La formulación de este apartado es de aplicación para valores de la humedad relativa (HR) inferiores al 80%.

(101) La expresión para la retracción por secado es la siguiente:

$$\varepsilon_{cd}(t) = \beta_{cd1} \frac{K(f_{ck})[72 \exp(-0,046f_{ck}) + 75 - HR](t - t_s)10^{-6}}{(t - t_s) + \beta_{cd2}h_0^2} \quad (\text{B.124})$$

Los parámetros β_{cd1} y β_{cd2} se deben seleccionar de modo que se reduzca al mínimo la suma de los cuadrados de las diferencias entre la estimación del modelo y los resultados experimentales.

B.104.3 Fluencia básica

(101) Se deben identificar dos parámetros, uno global, β_{cd1} , que se aplica a la expresión completa para la fluencia básica,

$$\varphi_b(t, t_0, f_{ck}, f_{cm}(t_0)) = \beta_{cd1} \varphi_{b0} \cdot \frac{\sqrt{t - t_0}}{[\sqrt{t - t_0} + \beta_{bc}]} \quad (\text{B.125})$$

Y otro, β_{cd2} , que está incluido en la expresión de β_{bc} :

$$\begin{aligned} \beta_{bc} &= \beta_{bc2} \exp\left(2,8 \cdot \frac{f_{cm}(t_0)}{f_{ck}}\right) \quad \text{para hormigón con humo de sílice} \\ \beta_{bc} &= \beta_{bc2} \exp\left(3,1 \cdot \frac{f_{cm}(t_0)}{f_{ck}}\right) \quad \text{para hormigón sin humo de sílice} \end{aligned} \quad (\text{B.126})$$

Los dos parámetros se deben determinar de modo que se reduzca al mínimo la suma de los cuadrados de las diferencias entre la estimación del modelo y los resultados experimentales.

B.104.4 Fluencia por secado

La formulación de este apartado es de aplicación para valores de la humedad relativa (HR) inferiores al 80%.

(101) Únicamente debe identificarse el parámetro φ_{a0} .

$$\varphi_d(t) = \varphi_{d0}[\varepsilon_{cd}(t) - \varepsilon_{cd}(t_0)] \quad (\text{B.127})$$

Este parámetro se debe determinar de modo que se reduzca al mínimo la suma de los cuadrados de las diferencias entre la estimación del modelo y los resultados experimentales.

B.105 Estimación de la deformación diferida a largo plazo

(101) La formulación de fluencia y retracción y las determinaciones experimentales se basan en datos recogidos a lo largo de periodos de tiempo limitados. La extrapolación de dichos resultados para evaluaciones a muy largo plazo (por ejemplo, cien años) introduce errores adicionales asociados a las expresiones matemáticas utilizadas para la extrapolación.

(102) La formulación que se recoge en los apartados B.100, B.102 y B.103 de este apéndice proporciona una estimación media satisfactoria de las deformaciones diferidas extrapoladas a largo plazo. Sin embargo, cuando la sobreestimación de las deformaciones diferidas produzca un incremento de la seguridad y cuando el proyecto así lo requiera, la fluencia y retracción, obtenidas a partir de la formulación o de la estimación experimental, deben multiplicarse por un coeficiente de seguridad.

(103) Con el fin de tener en cuenta la incertidumbre referente a las deformaciones diferidas reales en el hormigón (por ejemplo la incertidumbre relacionada con la validez de la extrapolación de la formulación matemática generada a partir de mediciones de fluencia y retracción en un periodo relativamente corto), se puede incluir el coeficiente de seguridad γ_{lt} que se establecen en la tabla A21.B.101.

Tabla A21.B.101 Coeficiente de seguridad para la extrapolación a largo plazo de las deformaciones diferidas, cuando corresponda

T (edad del hormigón para la estimación de deformaciones diferidas)	γ_{lt}
$t < 1$ año	1
$t = 5$ años	1,07
$t = 10$ años	1,1
$t = 50$ años	1,17
$t = 100$ años	1,20
$t = 300$ años	1,25

que se corresponden con la siguiente ecuación matemática:

$$\begin{aligned} \text{Si } t \leq 1 \text{ año} \quad \gamma_{lt} &= 1 \\ \text{Si } t \geq 1 \text{ año} \quad \gamma_{lt} &= 1 + 0,1 \log\left(\frac{t}{t_{ref}}\right) \end{aligned} \quad (\text{B.128})$$

con:

$$t_{ref} = 1 \text{ año}$$

Cuando la edad del hormigón sea inferior a 1 año, se pueden utilizar directamente las expresiones B.100, B.102 y B.103 ya que corresponden a la duración de los ensayos utilizados para la calibración de las ecuaciones.

Cuando la edad del hormigón sea mayor o igual a 1 año y, en particular, para la evaluación de las deformaciones a largo plazo, los valores que se establecen en las expresiones (B.1) y (B.11) del Anejo 19 del Código Estructural y en las expresiones (B.116) y (B.118) de este apéndice (amplitud de las deformaciones diferidas en un tiempo t) tienen que multiplicarse por γ_{lt} .

Apéndice C Propiedades del acero para armaduras pasivas adecuadas para su utilización con este anejo

Son de aplicación todas las cláusulas establecidas en el Artículo 34 del Código Estructural.

Apéndice D Método propuesto de cálculo detallado de las pérdidas por relajación del pretensado

Son de aplicación todas las cláusulas del Anejo 19 del Código Estructural.

Apéndice E Clases resistentes indicativas para la durabilidad

Son de aplicación todas las cláusulas establecidas en el Capítulo 9 del Código Estructural.

Apéndice F Expresiones recomendadas para la armadura de tracción bajo condiciones de tensión plana

NOTA: El convenio de signos utilizado en este apéndice se corresponde al que emplea el Anejo 19 del Código Estructural y difiere del que se utiliza en el apartado 6.9 y en los Apéndices LL y MM de este apéndice.

Son de aplicación las siguientes cláusulas del Anejo 19 del Código Estructural.

F.1 (1)

F.1 (2)

F.1 (3)

F.1 (5)

F.1 Generalidades

(104) Se requiere armadura en las zonas donde σ_{Edy} sea una tensión de tracción o se cumpla que $\sigma_{Edx} \cdot \sigma_{Edy} \leq \tau_{Edxy}^2$.

La armadura óptima, correspondiente a un valor de $\theta = 45^\circ$, se representa por el superíndice ' y la correspondiente tensión en el hormigón se obtiene mediante:

Si $\sigma_{Edx} \leq |\tau_{Edxy}|$

$$f'_{tdx} = |\tau_{Edxy}| - \sigma_{Edx} \quad (F.2)$$

$$f'_{tdy} = |\tau_{Edxy}| - \sigma_{Edy} \quad (F.3)$$

$$\sigma_{cd} = 2|\tau_{Edxy}| \quad (F.4)$$

Si $\sigma_{Edx} > |\tau_{Edxy}|$

$$f'_{tdx} = 0 \quad (F.5)$$

$$f'_{tdy} = \frac{\tau_{Edxy}^2}{\sigma_{Edx}} - \sigma_{Edy} \quad (F.6)$$

$$\sigma_{cd} = \sigma_{Edx} \left(1 + \left(\frac{\tau_{Edxy}}{\sigma_{Edx}} \right)^2 \right) \quad (F.7)$$

Se debe comprobar la tensión del hormigón σ_{cd} con un modelo realista de secciones fisuradas (véase el apartado 6.109 "Elementos de membrana" de este anejo).

NOTA: Se obtiene la armadura mínima si las direcciones de la armadura coinciden con las direcciones de las tensiones principales.

De forma alternativa, para el caso general, se puede determinar la armadura necesaria y la tensión en el hormigón mediante las expresiones:

$$f_{tdx} = |\tau_{Edxy}| \cot \theta - \sigma_{Edx} \quad (F.8)$$

$$f_{tdy} = |\tau_{Edxy}| / \cot \theta - \sigma_{Edy} \quad (F.9)$$

$$\sigma_{cd} = |\tau_{Edxy}| \left(\cot \theta + \frac{1}{\cot \theta} \right) \quad (F.10)$$

donde:

θ es el ángulo que forma la tensión principal de compresión en el hormigón con el eje x .

NOTA: Se debe elegir el valor de $\cot \theta$ de forma que se eviten valores de compresión de f_{td} .

Con el fin de evitar fisuras inaceptables en Estado Límite de Servicio y para asegurar la capacidad de deformación requerida en Estado Límite Último, la armadura obtenida a partir de las expresiones (F.8) y (F.9) para cada dirección no puede ser mayor que el doble ni menor que la mitad de la armadura obtenida mediante las expresiones (F.2) y (F.3) o (F.5) y (F.6). Estas limitaciones se expresan mediante $\frac{1}{2} f'_{tdx} \leq f_{tdx} \leq 2f'_{tdx}$ y $\frac{1}{2} f'_{tdy} \leq f_{tdy} \leq 2f'_{tdy}$.

Apéndice G Recomendaciones para la consideración de la interacción suelo-estructura

Son de aplicación todas las cláusulas del Anejo 19 del Código Estructural.

Apéndice H Efectos globales de segundo orden en estructuras

Estas consideraciones, recogidas en el Anejo 19 del Código Estructural, no se pueden utilizar para el diseño de puentes.

Apéndice I Recomendaciones para el análisis de losas planas y pantallas

Son de aplicación las siguientes cláusulas del Anejo 19 del Código Estructural.

I.1.1 (1)

I.1.1 (2)

I.1.2 (1)

I.1.2 (2)

I.1.2 (3)

I.1.2 Análisis del pórtico equivalente

Los puntos (4) y (5) del Anejo 19 del Código Estructural no son de aplicación.

Apéndice J Ejemplos de disposiciones constructivas para situaciones particulares

Son de aplicación las siguientes cláusulas del Anejo 19 del Código Estructural.

J.1 (1)	J.2.1 (1)	J.2.3 (1)	J.3 (4)
J.1 (3)	J.2.2 (1)	J.2.3 (2)	J.3 (5)
J.1 (4)	J.2.2 (2)	J.3 (1)	
J.1 (5)	J.2.2 (3)	J.3 (2)	
J.1 (6)	J.2.2 (4)	J.3 (3)	

J.104 Áreas parcialmente cargadas

J.104.1 Zonas de apoyo en puentes

(101) El dimensionamiento de las zonas de apoyo en puentes debe ser conforme con las reglas que se establecen en este apartado y en los apartados 6.5 y 6.7 del Anejo 19.

(102) La distancia desde el borde del área cargada al borde libre de la sección de hormigón no debe ser inferior a 1/6 de la dimensión correspondiente de la zona cargada, medida en la misma dirección. En ningún caso se puede tomar una distancia al borde libre inferior a 50 mm.

(103) Para hormigones de resistencia característica $f_{ck} \geq 55 \text{ N/mm}^2$, se debe sustituir el valor de f_{cd} en la fórmula (6.63) del Anejo 19 por la expresión $\frac{0,46 \cdot f_{ck}^{2/3}}{1 + 0,1 \cdot f_{ck}} \cdot f_{cd}$.

(104) Con el fin de evitar los daños locales en los bordes de las piezas, se debe disponer una armadura paralela a la cara cargada y uniformemente distribuida hasta el punto en el que las tensiones locales de compresión se hayan dispersado. Este punto se determina dibujando una línea inclinada formando con un ángulo $\theta(30^\circ)$ con la dirección de aplicación de la carga, desde el borde de la superficie cargada hasta la intersección con el borde opuesto de la pieza, como se muestra en la figura A21.J.107. La armadura dispuesta para evitar el deslizamiento del borde se tiene que anclar de forma adecuada.

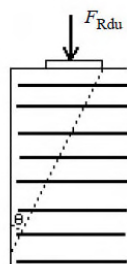


Figura A21.J.107 Determinación de la zona de colocación de armadura

(105) La armadura dispuesta con el fin de evitar los daños locales en los bordes de las piezas (A_r), debe calcularse de acuerdo con la expresión $A_r \cdot f_{yd} \geq F_{Rdu}/2$.

J.104.2 Zonas de anclaje en elementos postesos

(101) Para el dimensionamiento de zonas de anclaje, donde se vayan a anclar dos o más armaduras activas son de aplicación, las siguientes reglas junto con las que se establecen en el apartado 8.10.3 del Anejo 19 del Código Estructural.

(102) Se debe comprobar la tensión existente detrás de las placas de anclaje de la siguiente forma:

- La distancia mínima entre el eje del anclaje y el borde del hormigón no puede ser menor que la especificada en la correspondiente Evaluación Técnica Europea. Este valor mínimo depende de la resistencia del hormigón en el momento del tesado,
- la armadura necesaria para prevenir la rotura y desconchamiento en las zonas de anclaje se determina en relación a un prisma rectangular de hormigón, conocido como el prisma transversal de regularización, situado detrás de cada anclaje. La sección del prisma asociado a cada anclaje se conoce como rectángulo asociado. El rectángulo asociado tiene el mismo centro y los mismos ejes de simetría que la placa de anclaje (que deberá tener dos ejes de simetría) y deberá cumplir:

$$\frac{P_{max}}{c \cdot c'} \leq 0,6 \cdot f_{ck}(t) \quad (J.101)$$

donde:

P_{max} es la fuerza máxima aplicada a la armadura activa, de acuerdo con el apartado 5.10.2.1 del Anejo 19

c, c' son las dimensiones del rectángulo asociado

$f_{ck}(t)$ es la resistencia del hormigón en el momento de tesado.

El rectángulo asociado debe tener aproximadamente el mismo coeficiente de forma que la placa de anclaje. Esta condición se cumple si c/a y c'/a' no son mayores que $1,25 \sqrt{\frac{c \cdot c'}{a \cdot a'}}$, donde a y a' son las dimensiones del rectángulo más pequeño que contiene a la placa de anclaje.

- Los rectángulos asociados con anclajes situados en la misma sección transversal deben permanecer en el interior del hormigón y no pueden solaparse.
- El “prisma transversal de regularización” representa de forma muy aproximada el volumen de hormigón en el cual las tensiones van a cambiar, desde valores muy altos, justo detrás de la placa de anclaje, hasta un valor razonable para el hormigón bajo compresión uniaxial. El eje del prisma coincide con el eje de la armadura activa, su base es el rectángulo asociado y su altura detrás del anclaje se toma igual a $1,2 \cdot \max(c, c')$. Los prismas asociados a diferentes anclajes pueden solaparse cuando las armaduras activas no son paralelas, pero deben permanecer en el interior del hormigón.

(103) La armadura necesaria para prevenir la rotura y el desconchamiento del hormigón en cada prisma de regularización (definido en el punto anterior (102)) no puede ser inferior a:

$$A_s = 0,15 \frac{P_{max}}{f_{yd}} \gamma_{p,unfav} \quad \text{con } \gamma_{p,unfav} \geq 1,20 \quad (J.102)$$

donde:

P_{max} es la fuerza máxima aplicada a la armadura activa, de acuerdo con la expresión (5.41) del apartado 5.10.2.1 del Anejo 19 y f_{yd} es el límite elástico de cálculo de la armadura pasiva.

Se debe distribuir la armadura pasiva en las dos direcciones a lo largo de la longitud del prisma. El área de armadura pasiva dispuesta en la cara cargada no puede ser inferior a $0,03 \frac{P_{max}}{f_{yd}} \gamma_{p,unfav}$ en cada dirección.

(104) Se debe disponer la armadura mínima para el sistema de pretensado según lo indicado en la correspondiente Evaluación Técnica Europea. La disposición de la armadura se tiene que modificar si se utiliza para resistir los esfuerzos de tracción calculados de acuerdo con el apartado 8.10.3(4) del Anejo 19 del Código Estructural.

Apéndice KK Métodos propuestos para evaluar los efectos estructurales producidos por el comportamiento diferido del hormigón

KK.1 Introducción

Este apéndice describe diferentes métodos para evaluar los efectos estructurales del comportamiento reológico del hormigón.

KK.2 Consideraciones generales

(101) Se deben considerar, generalmente, los efectos estructurales producidos por el comportamiento reológico del hormigón, tales como la variación de deformaciones o de esfuerzos, en condiciones de servicio.

NOTA: En casos particulares (por ejemplo estructuras o elementos estructurales sensibles a los efectos de segundo orden, o estructuras en las que no se pueden redistribuir los efectos de estas acciones), los efectos diferidos pueden tener además una influencia en Estado Límite Último (ELU).

(102) Cuando las tensiones de compresión en el hormigón sean menores que $0,45f_{ck}(t)$ bajo la combinación cuasi-permanente de acciones, será adecuado realizar un análisis estructural lineal y adoptar un modelo viscoelástico lineal de envejecimiento. El comportamiento diferido del hormigón debe describirse por medio del coeficiente de fluencia $\varphi(t, t_0)$ o la función de fluencia $J(t, t_0)$ o, alternativamente, por la función de relajación $R(t, t_0)$. Para valores más elevados de tensiones de compresión, deben considerarse los efectos no lineales de la fluencia.

(103) El análisis diferido para evaluar la deformación y los esfuerzos en estructuras de hormigón armado y pretensado con coacciones rígidas puede llevarse a cabo suponiendo que las estructuras son homogéneas y que puede ignorarse la limitada variabilidad de las propiedades del hormigón en diferentes zonas de la estructura. Cualquier variación en las condiciones de las coacciones durante las fases de construcción o la vida útil de la estructura se debe tener en cuenta en el análisis.

(104) En la tabla A21.KK 101 se muestran los diferentes tipos de análisis y sus aplicaciones típicas.

Tabla A21.KK.101 Tipos de análisis

Tipo de análisis	Comentario y aplicación típica
Método general y método paso a paso en el tiempo	Métodos generales aplicables a todas las estructuras. Particularmente son útiles para la comprobación de fases intermedias de construcción en estructuras donde las propiedades varían a lo largo de la longitud (por ejemplo en construcción por voladizos sucesivos).
Métodos basados en los teoremas de la viscoelasticidad lineal	Métodos aplicables a estructuras homogéneas con coacciones rígidas.
Método del coeficiente de envejecimiento	Este método será útil cuando únicamente haya que estimar la distribución de esfuerzos y tensiones a lo largo del tiempo. Es aplicable a puentes con secciones mixtas (vigas prefabricadas y losas ejecutadas in situ).